同济大学

毕业设计 (论文) 任务书

课题名称	面向代码智能体的开发任务上下文追踪与代码变更溯源系统设计与实现
副 标 题	
学　　院	计算机科学与技术学院
专　　业	计算机科学与技术
学生姓名	待填写
学　　号	待填写

毕业设计 (论文) 起讫时间

自 2026 年 10 月 26 日至 2027 年 5 月 31 日共 32 周

指导教师签名 _____ _____ 年 ____ 月 ____ 日

教学院长签名 _____ _____ 年 ____ 月 ____ 日

一、课题背景

代码智能体（code agent）已用于日常开发：开发者以自然语言描述任务，智能体完成代码分析、文件修改、工具调用、测试执行与问题排查。但对话、代码差异、工具调用与测试结果分散在不同界面，缺少围绕开发任务的组织与关联。这带来三个问题：缺乏任务视角，多轮修改与中断重启时难以判断进展；修改原因不可回溯，代码为何被改、依据哪次测试验证，需人工翻找；中断后上下文丢失，重新开始需重读长对话与大量差异。

本课题面向单个开发者，研究开发任务、对话、代码变更、工具执行与测试结果之间的关联与组织方法，设计并实现支持任务上下文追踪与代码变更溯源的原型系统，帮助开发者围绕任务查看证据链并在中断后恢复上下文。

二、应完成的主要内容

（1）信息模型与统一事件表示。抽象任务、对话、工具调用、文件变更、测试运行等实体及关系，设计可扩展的事件模式与存储结构。

（2）上下文采集与关联。接入至少一种真实代码智能体事件来源，结合 Git 与测试输出采集数据，研究异构记录到任务的关联方法。

（3）代码变更溯源与证据链。以变更块为粒度生成“变更卡片”，记录触发来源、实施过程、前后快照与验证依据，支持双向查询。

（4）任务上下文追踪界面与任务续接。实现任务中心、任务时间线与证据侧栏；中断后生成进展快照，列出已完成、未完成与待验证事项。

（5）大语言模型辅助与系统评估。探索任务摘要与进展整理，要求输出绑定原始证据、证据不足时弃答；选取典型任务与基线对比评估。

三、基本要求及应完成的成果形式

（一）基本要求。

1. 原型可本地部署、可离线运行，至少接入一种真实代码智能体事件来源。
2. 万条事件规模下常用查询快速响应；提供样例数据与复现说明。
3. 论文结构完整、图表规范，篇幅与查重率符合学院规定。
4. 引用真实可查，严禁伪造文献、抄袭或代写。
5. 独立完成需求分析、设计、实现、评估与论文撰写，定期与指导教师沟通。

（二）成果形式。原型系统一套（含源码与说明）；毕业论文一份；开题报告、文献综述与外文翻译；设计、测试与评估报告及实验数据；演示视频与答辩幻灯片。

四、进度安排

表 4-1 进度安排

周次	主要工作	阶段成果
第 1—3 周	选题确认、文献调研；开题报告与答辩	开题报告、答辩
第 4—7 周	需求分析、总体设计；开发环境与样例数据	设计文档、样例数据
第 8—11 周	信息模型；采集、归一化与关联规则 v1	采集与关联原型
第 12—16 周	证据链、变更卡片与双向查询	原型 v0.5
第 17—21 周	任务中心、任务时间线与证据侧栏	原型 v0.7
第 22—26 周	任务续接、大模型摘要；中期检查	原型 v0.9、中期报告
第 27—29 周	典型任务实验、受试者试点；论文初稿	实验数据、论文初稿
第 30—32 周	论文修改、查重与定稿；答辩准备	论文定稿、答辩材料

周次按预估工作量折算，不含寒暑假；具体日期以学院教学安排为准。

五、应收集的资料及主要参考文献

（一）应收集的资料

（1）《同济大学本科毕业设计（论文）撰写规范》及学院下发的任务书、开题报告、中期检查与论文格式模板；

（2）GB/T 7714—2025《信息与文献参考文献著录规则》；

（3）OpenTelemetry 生成式 AI 语义约定文档 [15]，以及 Claude Code、OpenHands 等代码智能体的事件接口与轨迹格式文档 [3]；

（4）SWE-bench Verified 与 SWE-rebench 等代码智能体评测数据集 [1]，以及实验所用开源仓库的提交历史、Issue 与测试报告；

（5）NASA-TLX 认知负荷量表与 SUS 可用性量表原始问卷。

（二）主要参考文献

[1] JIMENEZ C E, YANG J, WETTIG A, et al. SWE-bench: can language models resolve real-

world GitHub issues?[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). 2024. arXiv: 2310.06770.

[2] YANG J, JIMENEZ C E, WETTIG A, et al. SWE-agent: agent-computer interfaces enable automated software engineering[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 37 (NeurIPS 2024). 2024. arXiv: 2405.15793.

[3] WANG X, LI B, SONG Y, et al. OpenHands: an open platform for AI software developers as generalist agents[C]//Proceedings of the 13th International Conference on Learning Representations (ICLR 2025). 2025. arXiv: 2407.16741.

[4] WANG X, CHEN Y, YUAN L, et al. Executable code actions elicit better LLM agents[C]//Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML 2024). 2024. arXiv: 2402.01030.

[5] HONG S, ZHUGE M, CHEN J, et al. MetaGPT: meta programming for a multi-agent collaborative framework[C]//Proceedings of the 12th International Conference on Learning Representations (ICLR 2024). 2024. arXiv: 2308.00352.

[6] QIAN C, LIU W, LIU H, et al. ChatDev: communicative agents for software development[C]//Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. 2024: 15174-15186. DOI: 10.18653/v1/2024.acl-long.810.

[7] KAGDI H, COLLARD M L, MALETIC J I. A survey and taxonomy of approaches for mining software repositories in the context of software evolution[J]. Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice, 2007, 19(2): 77-131. DOI: 10.1002/smr.344.

[8] ROBBES R, LANZA M. A change-based approach to software evolution[J]. Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 2007, 166: 93-109. DOI: 10.1016/j.entcs.2006.06.015.

[9] FALLERI J R, MORANDAT F, BLANC X, et al. Fine-grained and accurate source code differencing[C]//Proceedings of the 29th ACM/IEEE International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2014). 2014: 313-324. DOI: 10.1145/2642937.2642982.

[10] GRUND F, CHOWDHURY S A, BRADLEY N C, et al. CodeShovel: constructing method-level source code histories[C]//Proceedings of the 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE 2021). 2021: 1510-1522. DOI: 10.1109/ICSE43902.2021.00135.

[11] KO A J, MYERS B A. Designing the Whyline: a debugging interface for asking questions about program behavior[C]//Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 2004). 2004: 151-158. DOI: 10.1145/985692.985712.

[12] CHENEY J, CHITICARIU L, TAN W C. Provenance in databases: why, how, and where[J]. Foundations and Trends in Databases, 2009, 1(4): 379-474. DOI: 10.1561/1900000006.

[13] PIMENTEL J F, MURTA L, BRAGANHOLO V, et al. noWorkflow: a tool for collecting, analyzing, and managing provenance from Python scripts[J]. Proceedings of the VLDB Endowment, 2017, 10(12): 1841-1844. DOI: 10.14778/3137765.3137789.

[14] PARNIN C, RUGABER S. Resumption strategies for interrupted programming tasks[J]. Software Quality Journal, 2011, 19(1): 5-34. DOI: 10.1007/s11219-010-9104-9.

[15] OPENTELEMETRY. Generative AI semantic conventions[EB/OL]. (2026-10-27). https://opentelemetry.io/docs/specs/semconv/gen-ai/.

[16] LANGFUSE. Observability overview[EB/OL]. (2026-10-27). https://langfuse.com/docs/observability/overview.

[17] 张犬俊, 谢杨, 房春荣, 等. 检索增强生成在软件工程中的应用综述 [J]. 软件学报, 2026, 37(3): 1316-1339. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.007567.

[18] 汪莹, 字千成, 彭鑫, 等. 基于大语言模型的故障复现测试用例生成方法 [J]. 软件学报, 2026, 37(4): 1690-1714. DOI: 10.13328/j.cnki.jos.007474.

六、其他要求

未尽事宜按学院有关规定执行；重大调整须经指导教师同意并记录在案。

指导教师签名：_____ _____ 年 ____ 月 ____ 日